

波动光学小结

一. 概念

1. 波粒二象性

波动性(电磁波) — 干涉,衍射,偏振... — 传播过程

粒子性 — 量子物理中讨论 — 物质作用过程

2. 相干光

同频率
同振动方向($\vec{E}$)
相差(光程差)恒定

光束间
子波间

“一分为二、三...”
“自我干涉”
分波阵面法、分振幅法

3. 光程 — 折算为真空情况 ($\sum n_i L_i$)

相位差与光程差 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta$ (λ 为真空中波长)

二. (纯)干涉 — 有限光束间相干

1. 共性问题

(1) 光程差 $\Delta = [\sum_{\text{不同路径}} n_i L_i - \sum n_j L_j] + (0, \frac{\lambda}{2})$
相位跃变影响

(2) 干涉强弱基本条件 (反射, 且 $n_1 < n_2$)

$$\Delta = \begin{cases} \pm k\lambda & \text{相长—明纹中心} \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{相消—暗纹中心} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

(3) 方法

由具体光路计算 Δ (问题关键)
干涉强弱基本条件
光路中几何关系(可近似处理)

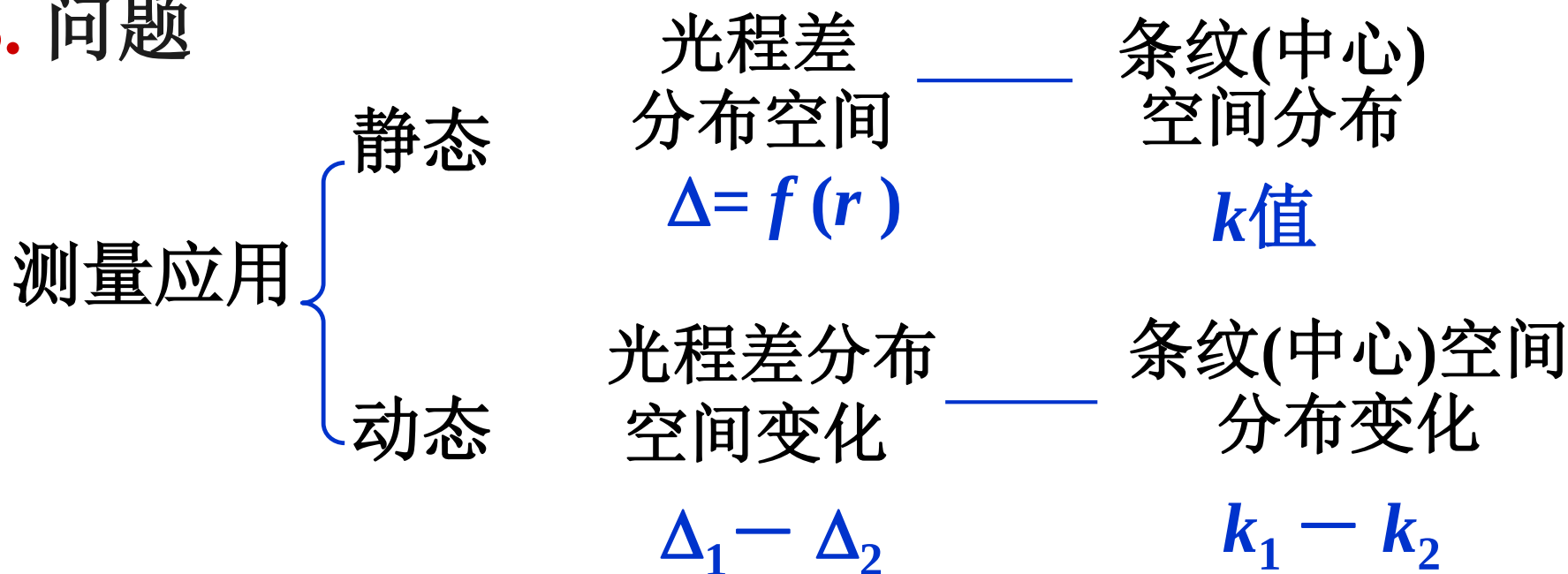
} 条纹空间分布规律

2. 实例

重点： 双缝、均匀薄膜(平行光)、劈尖、牛顿环、迈克耳孙干涉仪

注 如实际问题与教材实例中基本条件不一样，应自己推导相关公式求解

3. 问题





注

a. k (第几级) < 最小取值 — 视实际情况而定
 k_m (取整)

b. 白光入射 < 色散(双缝)
颜色(薄膜)

c. 动态问题 < 跟踪法: 跟踪 k 级条纹(一般 $k=0$ $\Delta=0$)
定域法: 同定某一位置观察 ($k \rightarrow k'$)

三. 衍射 — 无限个子光波相干

1. 单缝—基本衍射效应(b 与 λ 可比拟)

平行光
垂直照射

{ 中央明纹($\Delta = 0$) — $\theta = 0$
其它明暗纹($\Delta \neq 0$) (半波带法)

{ 衍射角 θ
线位置 x
宽度(明纹)
间距

其中问题：色散, 最大级次 k_m , 斜入射,
近似计算($\theta < 5^\circ$ k 值较小)

2. (小)圆孔衍射—艾里斑(张角,直径)

— 分辨问题 ($\theta > \theta_0$)

3. 光栅

综合效应 { 多光束干涉—光栅方程—主明纹(中心)角位置
单缝衍射 — 对主明纹强度调制(定性)
— “中央包络线” 概念

其中问题： 光栅常数,色散(光栅光谱),缺级,
中央包络线内或屏上条纹级次分布...

4. X射线衍射—布拉格方程 (相邻晶面间)

重点： 单缝、光栅

四. 偏振

1. 起偏与检偏

对偏振片 $\left\{ \begin{array}{l} \text{自然光入射} \text{ — 起偏 — } I \equiv \frac{1}{2} I_0 \\ \text{偏振光入射} \text{ — 检偏 — 马吕斯定律} \end{array} \right.$

问题：光通过2-3个偏振片时，
光的偏振态与强度问题

2. 反射光与折射光的偏振

$i \left\{ \begin{array}{l} = i_0 \\ \neq i_0 \end{array} \right\} \rightarrow \text{反射光与折射光偏振态}$

选择题与讨论题

1. 在真空中波长为 λ 的单色光, 在折射率为 n 的透明介质中从 A 沿某路径传播到 B , 若 A 、 B 两点位相差为 3π , 则此路径 AB 的光程为

(A) 1.5λ

(B) $1.5 n\lambda$

(C) 3λ

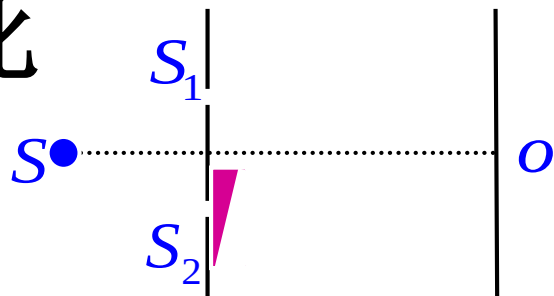
(D) $1.5 \lambda/n$

[A]

2. 杨氏双缝干涉中，若有下列变动，干涉条纹将如何变化

(1) 把整个装置浸入水中

此时波长为 $\lambda_n < \lambda$ ($\lambda_n = \frac{\lambda}{n}$),
则条纹变密

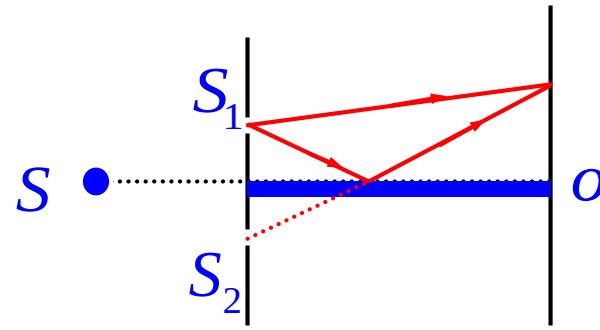


(2) 在缝S₂处慢慢插入一块楔形玻璃片

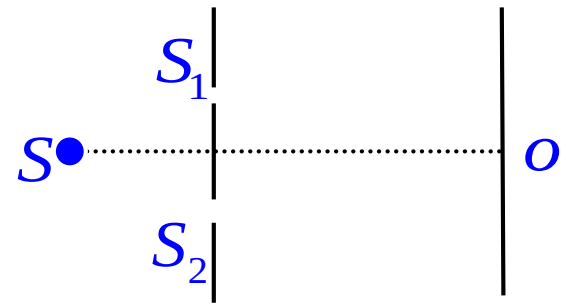
图示由于S₂到O点的光程逐渐增加，因此S₁到屏和S₂到屏两束光线相遇处的光程差为零的位置向下移动。

即整个干涉条纹向下移动。

(3) 把缝隙 S_2 遮住，并在两缝垂直平面上放一平面反射镜



此时两束光的干涉如图所示，由于 S_1 光线在平面镜反射且有半波损失 $\frac{\lambda}{2}$ ，因此干涉条纹仅在 O 点上方，且明暗条纹位置与原来相反。

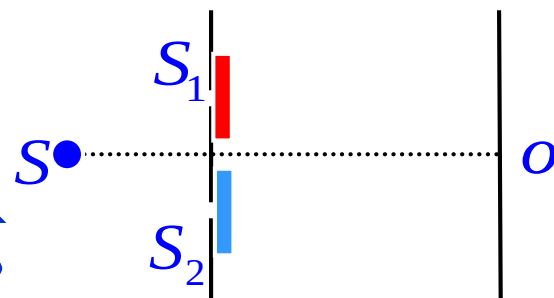


(4) 两缝宽度稍有不等

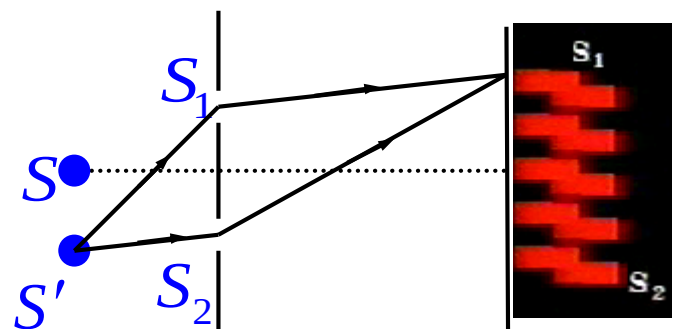
干涉条纹位置不变，但干涉减弱不为零（暗），整个条纹对比度下降，不够清晰。

(5) 分别用红、蓝滤色片各遮住 S_1 和 S_2

由于两束光频率不同，不相干，无干涉条纹。



(6) 将光源沿平行 S_1S_2 连线方向作微小移动



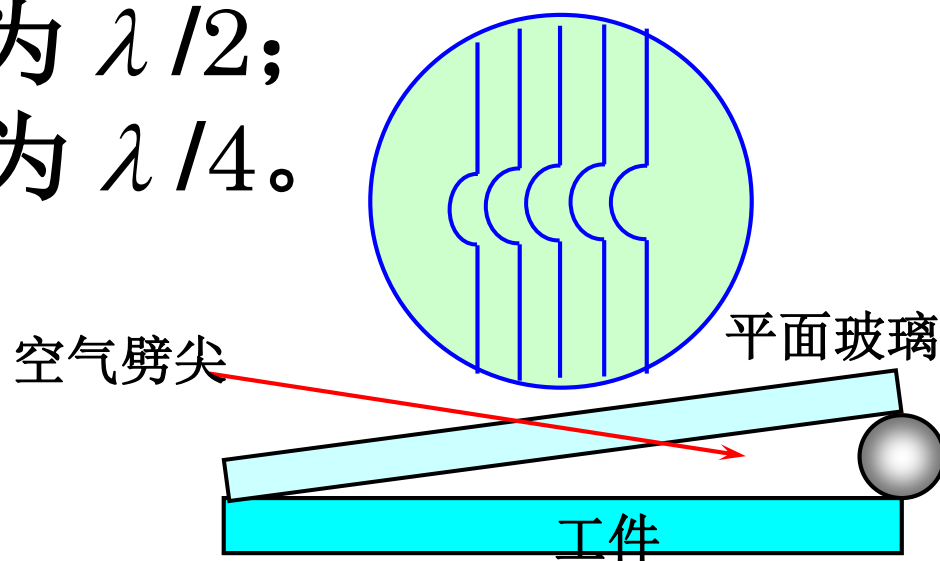
图示 S 向下移动，此时 $S'S_1 \neq S'S_2$ ，于是中央明纹的位置向上移动（为什么？）

如果光源 S 有一定宽度，情况又如何？
（光的空间相干性）

3.如图所示,当波长为 λ 的单色平行光垂直照射时,观察到每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切,则工件表面与条纹弯曲处对应的部分:

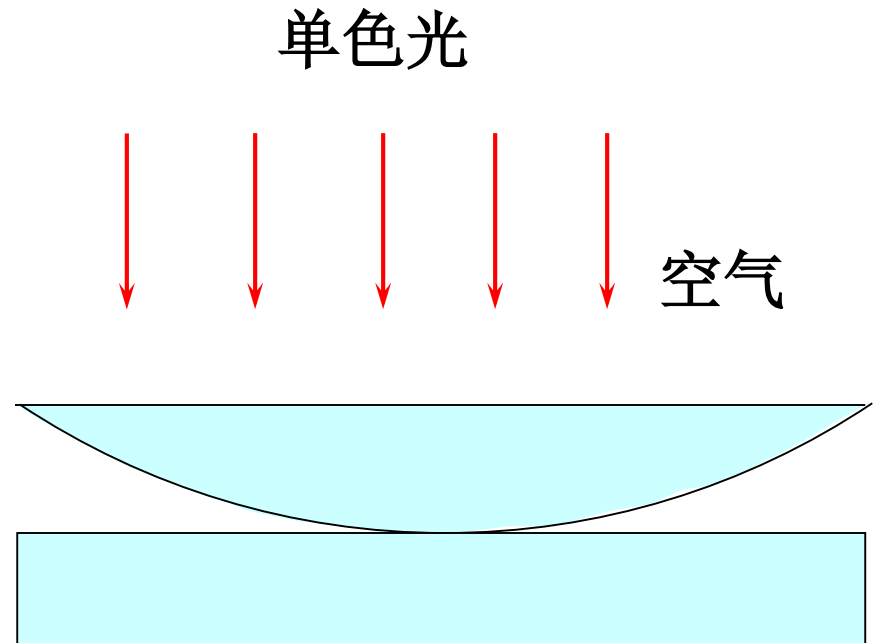
- (A) 凸起, 且高度为 $\lambda/4$;
- (B) 凸起, 且高度为 $\lambda/2$;
- (C) 凹陷, 且深度为 $\lambda/2$;
- (D) 凹陷, 且深度为 $\lambda/4$ 。

[C]



4.如图，用单色光垂直照射在观察牛顿环的装置上，设其平凸透镜可以在垂直的方向上移动，在透镜离开平玻璃过程中，可以观察到这些环状干涉条纹。

- (A) 向右平移；
- (B) 向中心收缩；
- (C) 向外扩张；
- (D) 静止不动；
- (E) 向左平移。



[B]

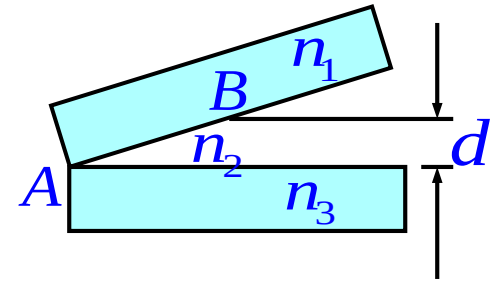
5. 单色光 λ 垂直入射劈尖, 讨论A、B处的情况

$$n_1 > n_2 > n_3 \left\{ \begin{array}{ll} \text{B处光程差} & 2n_2d \\ \text{A处条纹明暗} & \text{明} \end{array} \right.$$

$$n_1 < n_2 < n_3 \left\{ \begin{array}{ll} \text{B处光程差} & 2n_2d \\ \text{A处条纹明暗} & \text{明} \end{array} \right.$$

$$n_1 > n_2 < n_3 \left\{ \begin{array}{ll} \text{B处光程差} & 2n_2d + \frac{\lambda}{2} \\ \text{A处条纹明暗} & \text{暗} \end{array} \right.$$

$$n_1 < n_2 > n_3 \left\{ \begin{array}{ll} \text{B处光程差} & 2n_2d + \frac{\lambda}{2} \\ \text{A处条纹明暗} & \text{暗} \end{array} \right.$$



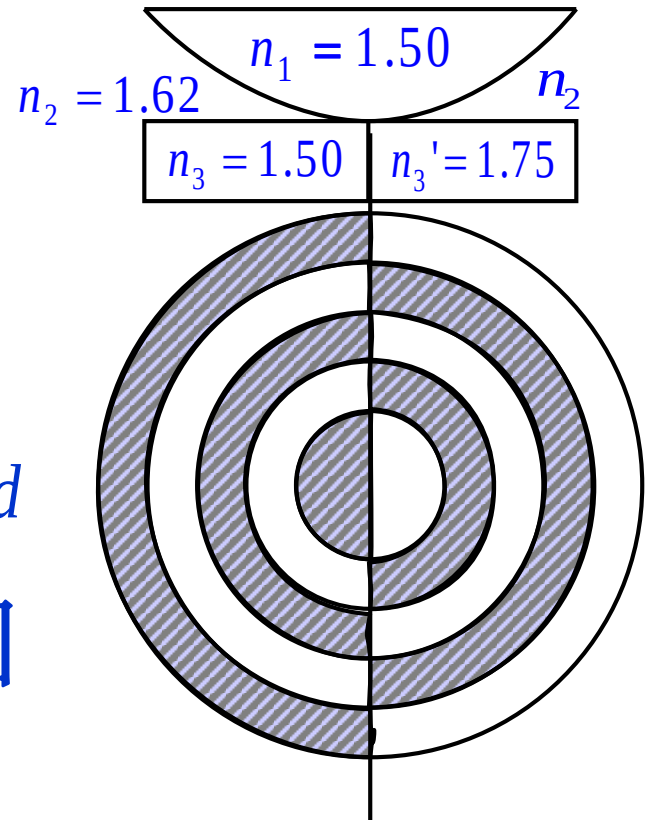
另外: 为什么不讨论 n_1 上表面处反射光的干涉?

6. 图示牛顿环装置中，平板玻璃由两部分组成的（ $n_3 = 1.50$, $n_3' = 1.75$ ），透镜玻璃的折射率 $n_1 = 1.50$ ，玻璃与透镜之间的间隙充满 $n_2 = 1.62$ 的介质，试讨论形成牛顿环的图样如何？

讨论：分别写出左右两侧的反射光的光程差表示式（对应同一厚度）

$$\Delta_{\text{左}} = 2n_2d + \frac{\lambda}{2} \quad \text{与} \quad \Delta_{\text{右}} = 2n_2d$$

左右两侧明暗相反的半圆环条纹。



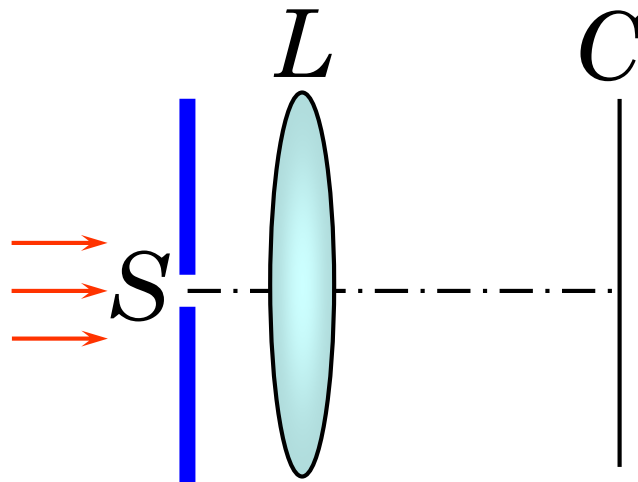
7.在如图所示的单缝夫琅和费衍射实验装置中, S 为单缝, L 为透镜, C 放在 L 的焦平面处的屏幕.当把单缝 S 垂直于透镜光轴稍微向上平移时,屏幕上的衍射图样。

(A) 向上平移;

(B) 向下平移;

(C) 不动;

(D) 条纹间距变大。



[C]

8. 一束平行单色光垂直入射在光栅上，当光栅常数 $(b + b')$ 为下列情况 (b 代表每条缝的宽度) $k = 3$ 、 6 、 9 等级次的主极大均不出现？

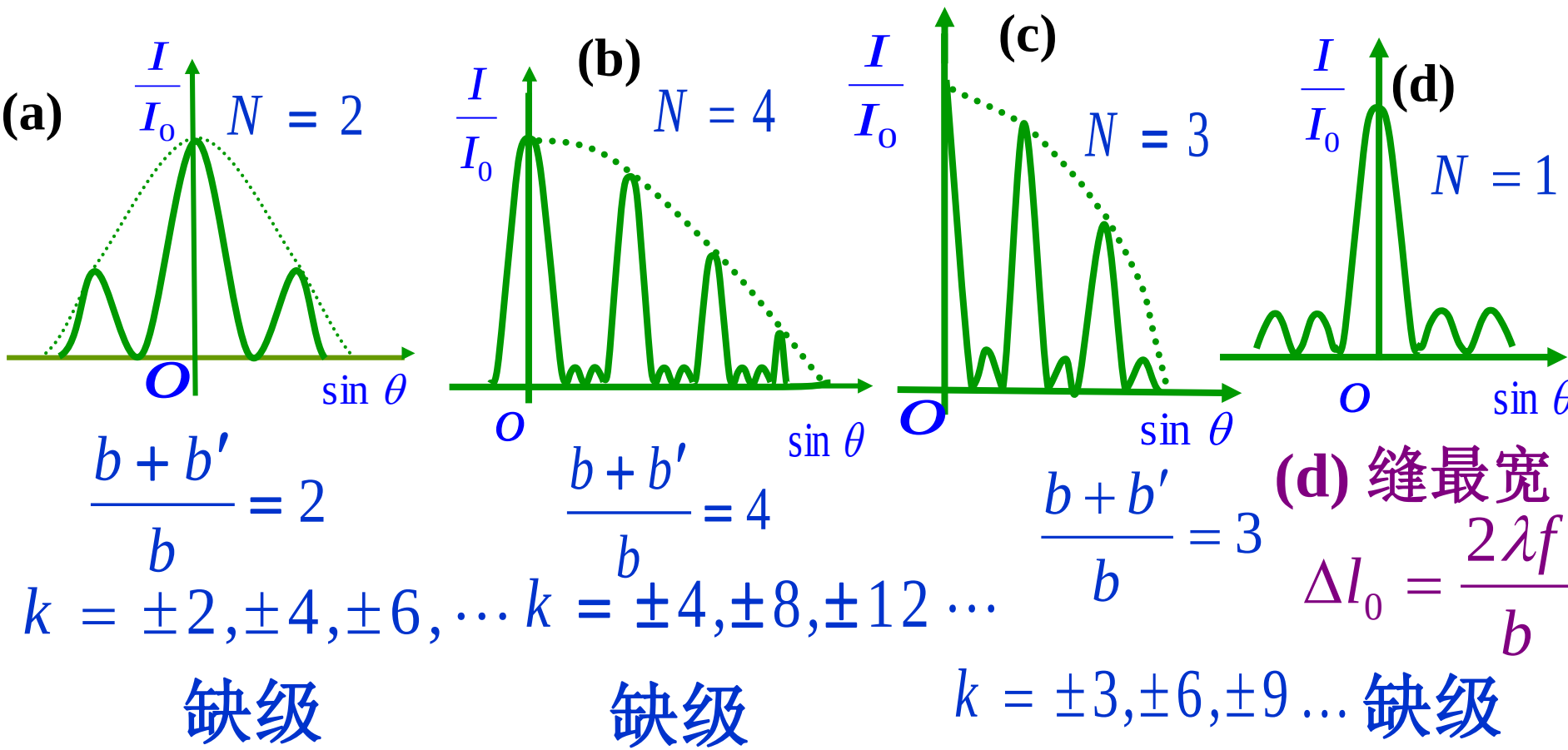
(A) $b + b' = 2b$ (B) $b + b' = 3b$

(C) $b + b' = 4b$ (D) $b + b' = 6b$

[B]

9. 由下列光强分布曲线，回答下列问题

- (1) 各图分别表示几缝衍射
- (2) 各图的 $\frac{b+b'}{b}$ 等于多少？有哪些缺级？
- (3) 入射波长相同，哪一个图对应的缝最宽



10.三个偏振片 P_1 、 P_2 与 P_3 堆叠在一起， P_1 与 P_3 的片振化方向相互垂直， P_2 与 P_1 的片振化方向间的夹角为 30° 。强度为 I_0 的自然光垂直入射到偏振片 P_1 ，并依次透过偏振片 P_1 、 P_2 与 P_3 ，若不考虑偏振片的吸收和反射，则通过三个偏振片后的光光强为：

(A) $I_0/4$;

(B) $3I_0/8$;

(C) $3I_0/32$;

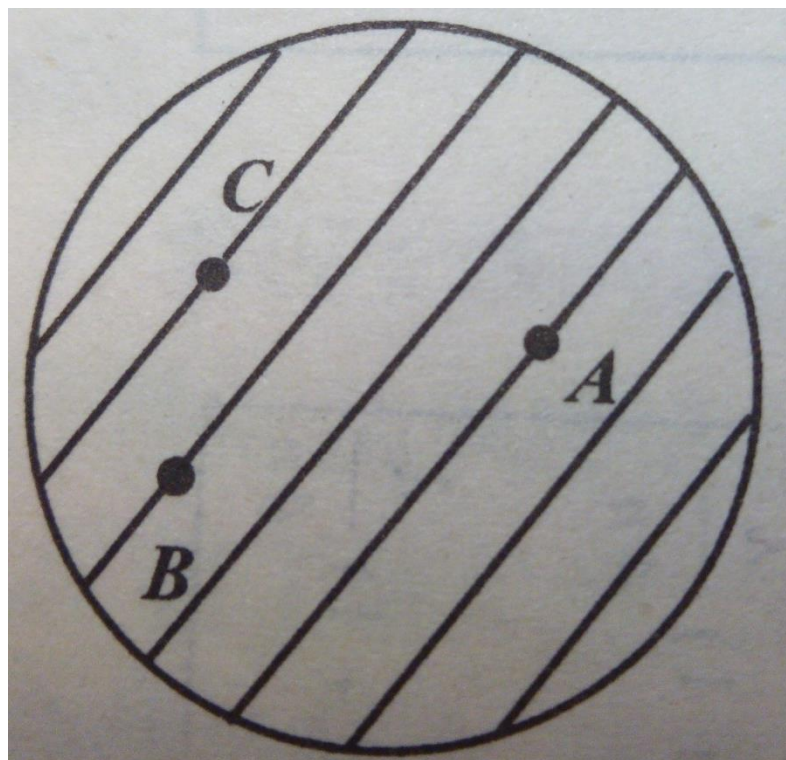
(D) $I_0/16$.

[C]

11.自然光以 60° 的入射角照射到某一透明介质表面时，反射光为线偏振光，则知：

- (A) 折射光为线偏振光，折射角 30° ；**
- (B) 折射光为部分偏振，折射角为 30° ；**
- (C) 折射光为线偏振光，折射角不能确定；**
- (D) 折射光为部分偏振光，折射角不能确定。**

[B]



计算

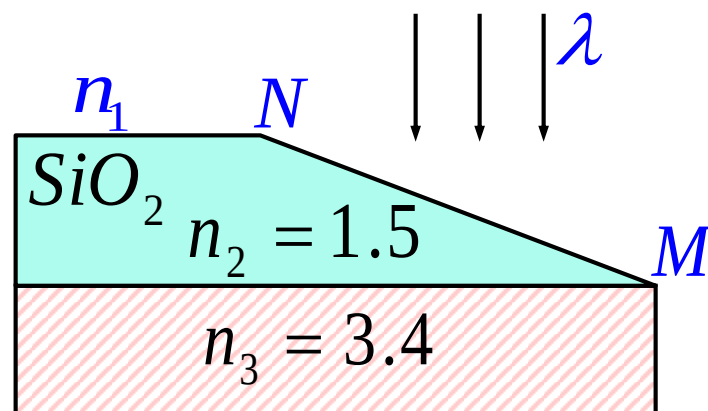
1. 测量薄膜厚度。图示欲测定 SiO_2 的厚度，通常将其磨成图示劈尖状，然后用光的干涉方法测量。

若以 $\lambda = 590 \text{ nm}$ 光垂直入射,看到七条暗纹,且第七条位于N处,问该膜厚为多少。

解： 由于 $n_1 < n_2 < n_3$ 则
 $\Delta = 2n_2d$ 由暗条纹条件得

$$\Delta = 2n_2d = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$$

$$k = 0, 1, 2 \dots$$



已知N处为第七条暗纹，所以取 $k = 6$
得

$$d = \frac{(2k + 1)}{4n_2} \lambda = 1.27 \times 10^5 \text{ nm}$$

方法2：劈尖相邻明条（暗条）间的垂直距离为 $\frac{\lambda}{2n_2}$ ，今有七条暗纹，棱边为明条纹，则其厚度

$$d = (7 - 1) \frac{\lambda}{2n_2} + \frac{1}{2} \frac{\lambda}{2n_2} = 1.27 \times 10^5 \text{ nm}$$

讨论：

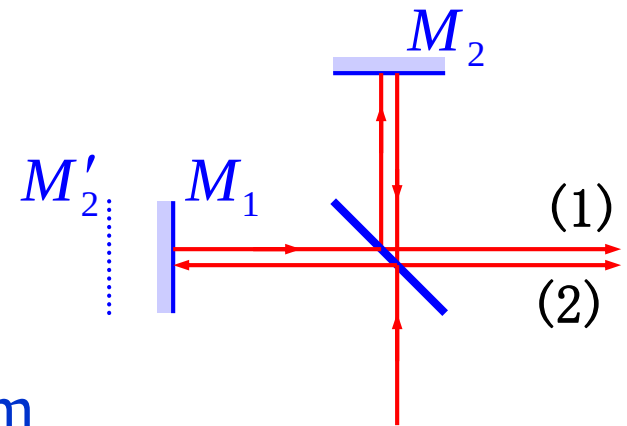
如果N处为一明条纹如何计算？

如果N处不出现明、暗条纹，又如何计算。

2. (1) 迈克耳孙干涉仪中平面镜 M_2 移动距离 $\Delta d = 0.3220 \text{ nm}$ 时, 测得某单色光的干涉条纹移动 $\Delta n = 1204$ 条, 则波长为_____.

(2) 若 M_2 前插入一薄玻璃片, 观察到干涉条纹移动150条, 设入射光 $\lambda = 500 \text{ nm}$, 玻璃折射率 $n = 1.5$, 则玻璃片的厚度_____.

$$\lambda = \frac{2\Delta d}{\Delta n} = 535 \text{ nm}$$



$$d = \Delta n \lambda / 2(n - 1) = 5.93 \times 10^{-3} \text{ cm}$$

3. $\lambda = 600\text{nm}$ 单色光垂直入射光栅, 已知第二级, 第三级明纹分别位于 $\sin \theta_2 = 0.2$ 与 $\sin \theta_3 = 0.3$ 处, 且首次缺级在第4级, 求

(1) 光栅常数 ($b + b'$) 和缝宽 b

(2) 在屏上实际显示的全部级数为多少?

(3) 若以 $i = 30^\circ$ 角倾斜入射光栅, 在屏上显示的全部级数为多少?

解 (1) 由光栅方程

已知 $(b + b') \sin \theta_2 = 2\lambda$

或 $(b + b') \sin \theta_3 = 3\lambda$

得 $b + b' = 6 \times 10^{-6} \text{ m}$

又由缺级条件

$$k = \frac{b + b'}{b} k' = 4$$

得 $b = 1.5 \times 10^{-6} \text{ m}$

(2) 设 $\theta = 90^\circ$, 则 $(b + b') \sin \theta = k\lambda$; $k_m = 10$

可以见到 $2k + 1 = 21$, 包括零级明纹.

但由于缺级 $(\pm 4, \pm 8)$, 则可见到 **17** 条 (实际 **15** 条)

(3) 此时屏上条纹不再对称, 在法线上侧有

$$(b + b')(\sin 30^\circ + \sin \theta) = k\lambda \quad \theta \geq 0^\circ$$

当 $\theta = 90^\circ$ 时, $k_{\max} = 15$

另一侧有 $(b + b')(\sin 30^\circ + \sin \theta) = k\lambda \quad \theta < 0^\circ$

$$\theta = -90^\circ \text{ 时, } k_{\min} = -5$$

考虑到第 $\pm 4, 8, 12$ 缺级以及实际效果, 共观察到 **15** 条明纹, 全部级数为 **$0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14$**

